

SUPERVIVENCIA ESTELAR

Documento de traspaso para continuar el proyecto con Codex en otro PC

REPOSITORIO	https://github.com/alucardog-dotcom/supervivencia-estelar
RAMA DE TRABAJO	feature/enemigos-laterales
COMMIT ACTUAL	2714b7d - Añade identificador del enemigo terrestre
VERSIÓN ESTABLE	main - commit 6574891
FECHA DEL TRASPASO	6 de agosto de 2026



Protagonista



Soldado alienígena terrestre

Este documento resume la conversación y el trabajo realizado. Está pensado para que otro Codex pueda reconstruir el contexto sin depender del historial local de esta tarea.

1. Cómo retomar el proyecto en el otro PC

La conversación de Codex actual es local, pero todo el código importante está guardado en GitHub. En el otro equipo hay que abrir la rama de desarrollo, no main.

```
git clone https://github.com/alucardog-dotcom/supervivencia-estelar.git
cd supervivencia-estelar
git switch feature/enemigos-laterales
```

Si el repositorio ya existe en ese equipo:

```
git fetch origin
git switch feature/enemigos-laterales
git pull
```

Mensaje listo para copiar al nuevo Codex

Abre una tarea de Codex dentro de la carpeta del proyecto y pega lo siguiente:

Continúa el juego Supervivencia Estelar desde la rama feature/enemigos-laterales. Lee primero este PDF y el repositorio completo. No modifiques main, que contiene la versión estable. Comprueba Git, abre las escenas y scripts de Godot, valida el proyecto y explícame el estado antes de realizar cambios. Soy nuevo en Godot: guíame paso a paso y enséñame previamente cualquier cambio visual importante.

Regla de seguridad del proyecto

- main debe permanecer como versión estable hasta que el usuario decida fusionar la rama.
- Los cambios complejos actuales viven en feature/enemigos-laterales.
- Antes de empezar, ejecutar git status y confirmar que no hay cambios pendientes.

2. Visión creativa y decisiones de estilo

La Tierra está siendo atacada por una especie alienígena con tecnología muy avanzada. La protagonista es la última esperanza de la humanidad: si muere, la humanidad cae.

- Juego de acción y supervivencia 2D con estética pixel art de consola de 16 bits.
- Inspiración de ritmo y lectura visual: shooters arcade laterales de la era Mega Drive. Los diseños deben ser originales, no copias literales.
- La protagonista es una comando de ciencia ficción, pelirroja oscura, con armadura azul grisácea.
- El usuario rechazó diseños excesivamente suaves o que parecieran generados por IA. Priorizar píxeles duros, paleta limitada, siluetas claras y coherencia con los sprites originales aportados.
- El fondo se simplificó deliberadamente para no confundir las naves con el entorno.
- El escenario debe tener un suelo evidente: la soldado camina sobre una plataforma y no parece flotar.



Fondo activo: plataforma terrestre durante la invasión alienígena.

3. Resumen cronológico de la conversación

Recuperación del proyecto	El usuario cambió de PC y pidió que Codex leyera el proyecto para ponerse al día y continuar guiándolo como principiante de Godot.
Fondo y ambientación	Se diseñó una invasión alienígena. Después se simplificó la escena y se añadió un suelo/plataforma claro para evitar que la protagonista pareciera flotar y para mejorar la legibilidad.
Tres naves alienígenas	Se crearon e integraron tres estilos amenazadores: interceptor, cazador y asaltante, con lenguaje visual violeta, negro y magenta.
Diseño de la protagonista	Se exploró una heroína inspirada en comandos arcade. El usuario pidió una pelirroja y rechazó versiones que parecían demasiado generadas por IA.
Paquetes de animaciones	El usuario aportó los ZIP Original_female_sci-fi_commando_for y part2. Se sustituyó la protagonista inicial por esos sprites y se añadieron poses de reposo, caminar y disparar hacia arriba.
Movimiento	Se redujo gradualmente la velocidad hasta 288 px/s y se añadió oscilación vertical suave a las naves para que no se limitaran a ir de izquierda a derecha.
Disparo inicial	Se alineó el origen del proyectil con el arma, se añadió destello de boca y se mejoró la trayectoria.
Recarga	Se creó un cargador de 20 balas, contador en pantalla y barra RELOAD sobre la soldado. La recarga pasó de 5 a 3,5 segundos para mejorar el ritmo.
Mejoras 1-4	Se implementaron explosiones, partículas, sacudida de cámara, animación al caminar disparando, oleadas crecientes y equilibrio de recarga.
HUD arcade	Se creó un panel superior izquierdo con retrato de la protagonista, 1P, corazones de vida y contador de balas.
Proyectiles	El disparo humano pasó a ser azul-blanco con estela; el alienígena, plasma rojo-violeta. Los disparos enemigos ya impactan contra el suelo en vez de atravesarlo.
Primera versión estable	Se conectó el proyecto con GitHub y se guardó la versión estable en main, commit 6574891.
Rama compleja	Se creó feature/enemigos-laterales para conservar main intacta y desarrollar combate multidireccional.
Combate nuevo	El usuario decidió que el disparo lateral fuese el predeterminado; W apunta arriba. Se añadieron salto, agachado, hitbox reducida, soporte inicial de mando y enemigos terrestres laterales desde la oleada 3.

4. Controles actuales

La dirección lateral se conserva según el último movimiento. Si la soldado está quieta y dispara, usa la última dirección hacia la que miraba.

Acción	Teclado	Mando
Moverse	A / D	Stick o cruceta izquierda/derecha
Disparo lateral	Espacio	X / Cuadrado
Disparo hacia arriba	W + Espacio	Arriba + X / Cuadrado
Agacharse	S	Abajo
Saltar	Shift izquierdo	A / Cruz
Reiniciar	R	Pendiente de confirmar



Retrato HUD



Pose agachada



Enemigo lateral

Al agacharse, la hitbox cambia de 36x86 a 50x44. El salto usa velocidad inicial -690 y gravedad 1850. Estos valores deben ajustarse mediante pruebas jugables si resultan demasiado rápidos o lentos.

5. Mecánicas implementadas

Protagonista

- 3 puntos de vida con invulnerabilidad temporal tras recibir daño.
- Velocidad horizontal: 288 px/s.
- Disparo automático mientras se mantiene pulsado, intervalo de 0,18 s.
- Cargador de 20 balas y recarga automática de 3,5 s; durante la recarga no puede disparar.
- Barra RELOAD sobre la protagonista y contador de munición en el HUD.
- Puede disparar lateralmente o hacia arriba durante el salto.
- Puede disparar horizontalmente agachada.

Enemigos aéreos

- Tres variantes: normal, apuntada y rápida.
- Movimiento horizontal con oscilación vertical suave y parámetros que escalan por dificultad.
- Proyectiles aleatorios o dirigidos a la posición del jugador.

Oleadas

- Oleada 1: 6 enemigos.
- Cada oleada añade 2 enemigos.
- Pausa de 4 segundos y mensajes OLEADA / OLEADA COMPLETADA.
- Número simultáneo de enemigos aumenta progresivamente hasta el máximo configurado.

Enemigos terrestres laterales

- Comienzan a aparecer desde la oleada 3.
- Probabilidad inicial del 20 %, aumenta 6 puntos porcentuales por oleada hasta un máximo del 50 %.
- Entran desde izquierda o derecha después de una alerta parpadeante >> o <<.
- Se acercan hasta una distancia de aproximadamente 250 px y disparan horizontalmente.
- Alternan disparos altos, que se esquivan agachándose, y bajos, que se esquivan saltando.

6. Mapa técnico del proyecto

Resolución lógica del escenario: 1152x648. Motor validado: Godot 4.7.1, renderizador GL Compatibility.

project.godot	Input Map: teclado, mando, capas de colisión y escena principal.
main.gd	Oleadas, selección de enemigos, avisos laterales, HUD, clasificación y sacudida de cámara.
scenes/main.tscn	Escena principal, fondo, jugador, temporizadores, cámara y HUD.
scripts/player.gd	Movimiento, salto, gravedad, agachado, hitbox, apuntado, disparo, vida y recarga.
scenes/player.tscn	SpriteFrames, colisión, boca del arma, destello y barras de recarga.
scripts/ground_enemy.gd	Enemigo terrestre, aproximación lateral y tiros altos/bajos.
scenes/ground_enemy.tscn	Sprite, colisión y temporizador del enemigo terrestre.
scripts/enemy.gd	Lógica compartida de naves, disparo, dificultad y destrucción.
scripts/player_bullet.gd	Movimiento y orientación de disparos humanos.
scripts/enemy_bullet.gd	Plasma enemigo e impacto contra el suelo.
scripts/explosion.gd	Explosión pixel art procedural y partículas.

Recursos principales

- assets/backgrounds/earth_last_stand_platform_pixel.png - fondo activo.
- assets/ui/commando_portrait.png - retrato del HUD.
- assets/sprites/player/commando/ - poses de la protagonista.
- assets/sprites/enemies/ - tres naves alienígenas.
- assets/sprites/enemies/ground/ - soldado alienígena terrestre.

7. GitHub, versiones y validación

Ramas

- main: versión estable anterior al combate lateral. Commit de referencia: 6574891.
- feature/enemigos-laterales: versión actual compleja. Último commit: 2714b7d.
- La rama local y origin/feature/enemigos-laterales estaban sincronizadas al crear este documento.

Pruebas realizadas

- Godot 4.7.1 abre la escena principal sin errores de scripts ni recursos.
- La oleada 1 inicia con 6 enemigos.
- Prueba automática: disparo lateral = Vector2(1, 0).
- Prueba automática: disparo hacia arriba = Vector2(0, -1).
- Prueba automática: hitbox agachada = 50x44.
- Prueba automática: salto funciona y conserva velocidad vertical negativa tras aplicar gravedad.
- Prueba automática: el enemigo terrestre se instancia correctamente desde x=-58, y=546.

Comandos habituales para guardar una versión

```
git status
git add .
git commit -m "Descripción clara del cambio"
git push
```

No fusionar la rama en main hasta que el usuario juegue varias oleadas, pruebe un mando físico y apruebe el equilibrio.

8. Puntos pendientes y recomendaciones

- Probar un mando físico. El soporte está registrado, pero no se pudo verificar con hardware real.
- Comprobar si Shift izquierdo resulta cómodo para saltar. Se puede ofrecer una segunda tecla.
- La pose de salto reutiliza provisionalmente un fotograma de caminar; conviene diseñar una pose específica si el movimiento gusta.
- La pose agachada y el enemigo terrestre son nuevos recursos generados y adaptados a 92x92. Revisarlos en movimiento y retocarlos si el usuario nota incoherencias.
- El enemigo terrestre usa un único fotograma con oscilación. Una animación real de caminar de 2-4 fotogramas mejoraría mucho el resultado.
- Ajustar la altura de los proyectiles laterales después de observar si agacharse y saltar son fiables y justos.
- Valorar telegráficos adicionales antes de cada disparo lateral: brillo del arma, sonido o pausa breve.
- Revisar la dificultad de la oleada 3 y la probabilidad de enemigos terrestres.
- Añadir controles de mando para reiniciar y, si se desea, recarga manual.
- Evitar volver a introducir recursos desde tmp; todo archivo usado por escenas debe vivir en assets.

Criterios visuales que no deben perderse

- Pixel art nítido y lectura clara a tamaño de juego.
- No suavizar texturas; mantener filtro nearest.
- No sobrecargar el fondo ni reducir el contraste de proyectiles y enemigos.
- Mostrar al usuario las nuevas propuestas visuales importantes antes de sustituir personajes o recursos centrales.

9. Lista de inicio para el nuevo Codex

- Confirmar que la rama activa es feature/enemigos-laterales.
- Ejecutar git status y no sobrescribir cambios desconocidos.
- Leer project.godot, main.gd, scripts/player.gd y scripts/ground_enemy.gd.
- Validar con Godot headless antes de editar.
- Explicar al usuario el estado con lenguaje sencillo: es principiante en Godot.
- Trabajar paso a paso y verificar cada mecánica en proporción al riesgo.
- Guardar cambios en la rama de función y no en main.

Fin del documento de traspaso

Código y recursos: <https://github.com/alucardog-dotcom/supervivencia-estelar>